D02 · Planeación de la Demanda y Pronóstico

05 · CPFR y planeación colaborativa de demanda (VMI)

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

El CPFR y VMI reemplazan el pronóstico dual independiente con un plan de demanda compartido y reconciliado a través de la frontera entre socios comerciales — el socio más cercano a la señal final es dueño del pronóstico, y el reabasto corre sobre un número en lugar de dos distorsionados.

2 POR QUÉ IMPORTA

Aviv 2001 **(Aviv, 2001 — peer-reviewed)** mostró que el pronóstico colaborativo captura valor justo cuando los socios tienen información distinta y complementaria sobre la misma demanda — y que la ganancia viene de compartir la señal, no de un mejor algoritmo en cualquiera de los lados por separado. Cuando proveedor y cliente pronostican la misma demanda final contra señales distintas — el proveedor ve pedidos, el cliente ve POS — institucionalizan el bullwhip y ambos cargan inventario de seguridad contra la misma incertidumbre. El buffer duplicado a través de la frontera comúnmente agrega **20–35% al inventario total de canal** sin ganancia de servicio, porque cada parte cubre un número que la otra distorsionó.

3 CÓMO SE HACE

1. **Establece la señal compartida única.** Acuerda qué datos — POS, existencias, sell-through — son la única fuente de verdad, y quién es su dueño. Dos socios no pueden colaborar en un pronóstico hasta acordar contra qué están pronosticando.
2. **Asigna la propiedad del pronóstico por cercanía a la señal final.** Para categorías impulsadas por POS eso suele ser el retailer; para componentes de ingeniería puede ser el proveedor. El dueño pronostica; el socio aporta información, no un número que compite.
3. **Reconcilia, no promedies.** Un proceso de pronóstico conjunto expone y resuelve la brecha entre las dos vistas. Promediar dos pronósticos esconde el desacuerdo y la información detrás de él — la brecha es la señal, no el ruido.
4. **Colapsa los buffers duplicados.** Con una señal compartida, dimensiona un solo inventario de seguridad de canal contra la varianza real de demanda final — no dos buffers contra el flujo de pedidos lavado. Aquí se realiza la reducción de inventario.
5. **Define el manejo de excepciones de forma conjunta, por adelantado.** Acuerda los umbrales y la ruta de escalamiento antes de la disrupción, no durante ella. El valor del CPFR aparece más cuando la demanda sorprende — y solo si el proceso de excepción se construyó cuando ambas partes estaban en calma.
6. **Mide a nivel canal.** Rastrea inventario total de canal, fill rate de canal y error de pronóstico en la señal compartida — no el óptimo local de cada firma. Dos inventarios optimizados localmente suelen ser un canal globalmente inflado.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Un proveedor y un retailer grande pronosticaban la misma línea de 600 SKUs de forma independiente — **base: inventario combinado de canal $52M, fill de canal 95%, ambas partes amortiguando contra la misma incertidumbre**. Implementaron CPFR sobre POS compartido con pronóstico propiedad del retailer y manejo conjunto de excepciones. Resultados: **inventario de canal $52M -> $40M (-23%), fill de canal 95% -> 97%, error de pronóstico en la señal compartida -19%** — con la amplificación de varianza del bullwhip a través de la frontera reducida aproximadamente a la mitad.

EN LA PRÁCTICA

Gobernanza de la señal compartida única

Define los datos compartidos, su definición, su cadencia de refresco y su dueño por escrito. La mayoría de los programas CPFR fallan no en algoritmos sino en datos — el desacuerdo sobre qué significa "sell-through", o un feed que se rezaga, recrea en silencio el problema de los dos números que el programa debía resolver.

Disciplina de reconciliar-no-promediar

Cuando las dos vistas divergen, sostén una reconciliación estructurada que pregunte *por qué* — el proveedor ve una restricción de capacidad, el retailer ve una promoción planeada. Resolver la brecha expone información; partir la diferencia la entierra. Construye la cadencia y el foro, no solo la hoja de cálculo.

Umbrales de excepción conjuntos

Pre-acuerda los umbrales de desviación que disparan un review conjunto y la ruta de escalamiento al romperse. El modelo VICS CPFR está construido alrededor de la gestión por excepción — colaborar en el 95% que va según plan es barato; el valor está en un proceso pre-construido para el 5% que no.

Métricas a nivel canal sobre óptimos locales

Mide y premia el inventario total de canal y el servicio de canal, no el balance local de cada firma. Sin métricas a nivel canal, cada parte optimiza localmente y el buffer duplicado regresa — el scorecard es lo que sostiene la colaboración en su lugar.

QUÉ SE USA

CPFR / PLANEACIÓN COLABORATIVA

SAP IBP Response & Supply / o9 control tower — enterprise tier-1 — Colaboración multi-empresa nativa sobre un plan de demanda y suministro compartido, con workflow por excepción y un modelo de datos común. **(SAP, o9 — vendor)** La opción cuando la colaboración debe extenderse a través del stack de planeación completo de ambos socios.

Planeación colaborativa Blue Yonder / Kinaxis — Demanda colaborativa y reabasto maduros con VMI sólido y gestión por excepción. **(Blue Yonder, Kinaxis — vendor)** Un buen ajuste donde el proveedor corre el reabasto en nombre del cliente y necesita un espacio de trabajo compartido.

Portales de colaboración retailer-proveedor / especialistas VMI — Plataformas dedicadas de colaboración y VMI que conectan un proveedor con muchos socios retail. **(vendors VMI especializados — vendor)** La opción vertical para proveedores que gestionan reabasto colaborativo a través de una base retail fragmentada.

Para operaciones que no necesitan plataforma — Un scorecard compartido más un feed EDI 852 (actividad de producto / POS) y un review conjunto recurrente con cadencia fija. La señal compartida única y el proceso conjunto de excepción — no la plataforma — son lo que disuelve el buffer duplicado; la herramienta puede seguir una vez que la disciplina se sostiene.

4 EN CORTO

Las operaciones que planean sobre la señal downstream compartida cargan un buffer contra la incertidumbre real; las que pronostican contra los pedidos de la otra cargan dos buffers contra un número que distorsionaron juntas. El CPFR no es un ejercicio de relación — es la remoción estructural de un buffer que existe solo porque dos partes se negaron a compartir una señal. El inventario duplicado a través de la frontera es el precio de esa negativa, pagado cada ciclo.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México